

Université de Sherbrooke

Modèle conceptuel de données

Modèle entité-association

MCD_10

Christina KHNAISSER *(christina.khnaisser@usherbrooke.ca)*

Luc LAVOIE *(luc.lavoie@usherbrooke.ca)*

Ameni SOUID *(ameni.souid@usherbrooke.ca)*

CoFELI/Scriptorum/MCD_10-EA, version 1.0.0.c, en date du 2026-03-18

— document préliminaire en cours de validation —

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Plan

Introduction 3
1. Présentation 4
2. Notation Chen (Elmasri-Navathe) 10
3. Notation Merise 13
4. Notation UML 16
5. Participation 19
6. Exemple Université 27
Conclusion 42
Références 43

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Introduction

Le présent document a pour but

- de présenter le modèle conceptuel de données entité-association ;
- d'introduire à la modélisation conceptuelle ;
- de présenter deux notations pour les diagrammes conceptuels : Chen (dans la version Elmasri-Navathe), Merise et UML.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1. Présentation

Le modèle conceptuel de données (MCD) est une représentation d'une partie de l'univers (de la réalité) présumée digne d'intérêt dans le contexte de la résolution d'un problème déterminé.

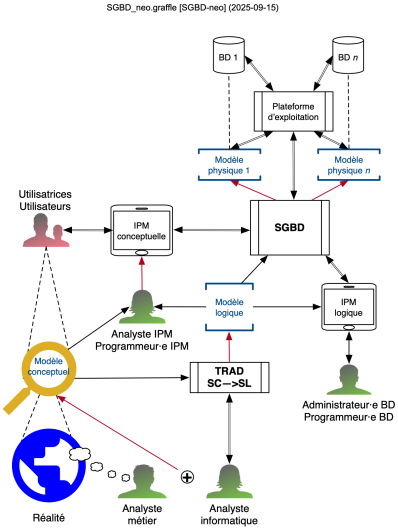
Le MCD est la référence permettant de formuler

- les besoins ciblés par la résolution du problème ;
- l'énoncé du problème, des hypothèses et des contraintes applicables ;
- les exigences applicables à une solution adéquate au problème ;
- l'énoncé de la solution, des hypothèses et des contraintes applicables

L'adéquation, la clarté et la concision des formulations dépendent largement de l'adéquation du MCD.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.1. Aperçu



© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Plusieurs méta-modèles de données, d'information et de connaissances jalonnent le développement de l'informatique :

- hiérarchique (IMS, XML-XSD-DTD, etc.)
- graphe et réseau (CODASYL, XML-XSD-DTD+OID, Cypher, etc.)
- relationnel (Codd, Date, SQL, etc.)
- entité-association (Chen, Abrial, Yourdon, Elmasri, Navathe, Merise, etc.)
- objet (OMT, UML, etc.)
- ontologique (OWL, Olog, OntoUML, etc.)

Parmi ceux-ci, le méta-modèle entité-association occupe une place prépondérante dans la modélisation conceptuelle.

Nous le présenterons sommairement ci-après, ainsi que deux notations fréquemment utilisées, la notation de Chen (avec des apports d'Elmasri et Navathe) et la notation Merise.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.2. Définition

Le méta-modèle EA repose sur deux structures principales :

- les entités,
- les associations.

Il est usuel d'associer au MCD :

- un dictionnaire de données,
- un ensemble de contraintes (clés, participations, assertions).

Une entité représente un concept (physique ou abstrait) du monde réel. Une entité est un ensemble d'instances, chaque instance est identifiable par une clé et se caractérise par des attributs non-clé.

Un attribut est une propriété de toute instance de l'entité.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.3. Concepts

- Entité
  - forte
  - faible
- Attribut
  - clé (totale ou partielle) ou non-clé
  - simple ou composé
  - stocké ou calculé
  - unique ou multiple

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

- Association
  - simple
  - déterminante
  - dérivation disjointe
  - dérivation conjointe
  - union
- Participation
  - (min, max)
  - déterminante (1,1)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2. Notation Chen (Elmasri-Navathe)

2.1. Notation graphique

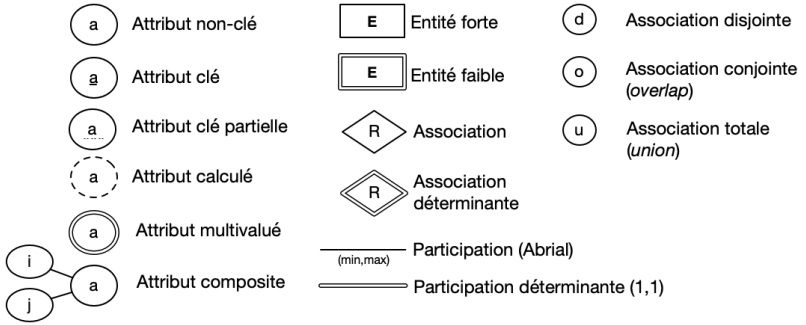


Figure 1. Symboles selon la notation Chen (Elmasri-Navathe)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.2. Exemples

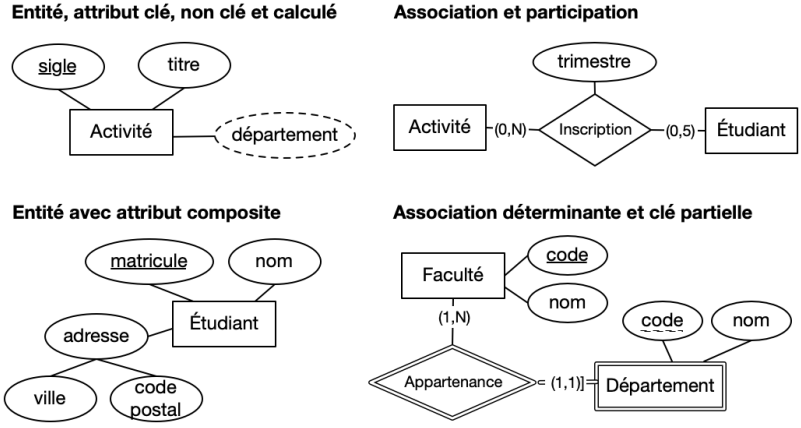


Figure 2. Exemples notation Chen (Elmasri-Navathe)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

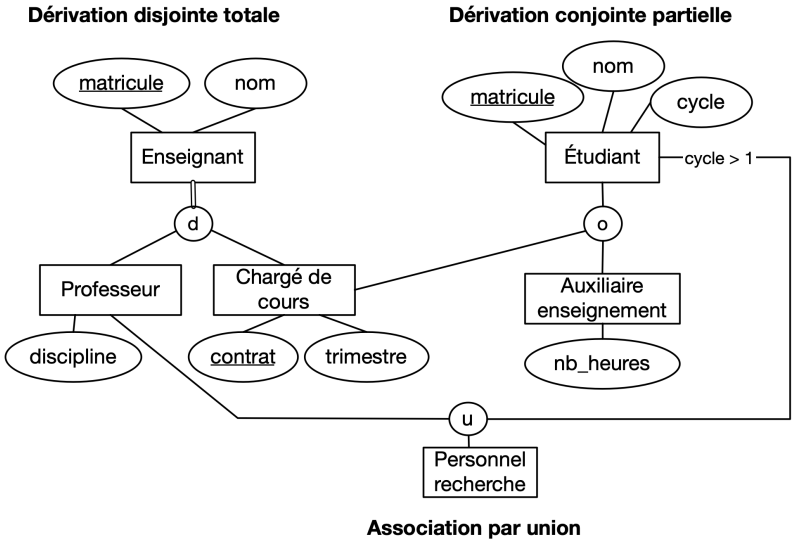


Figure 3. Exemples notation étendue Chen (Elmasri-Navathe)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3. Notation Merise

3.1. Notation graphique

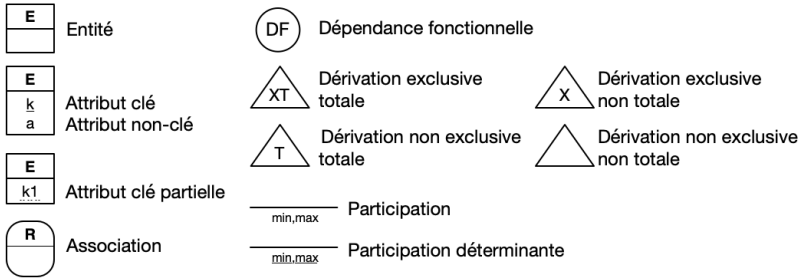


Figure 4. Symboles selon la notation Merise

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.2. Exemples

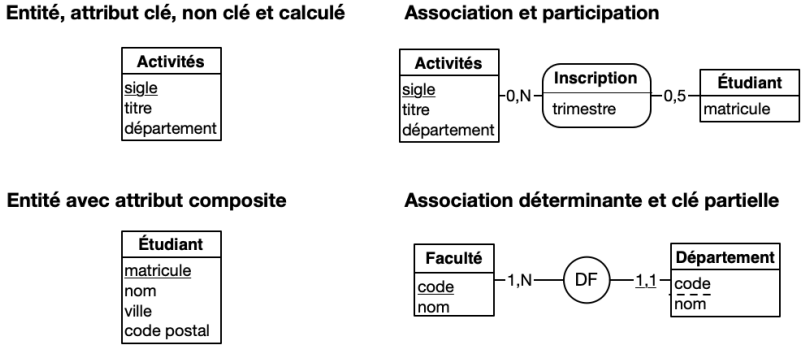


Figure 5. Exemples notation Merise

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

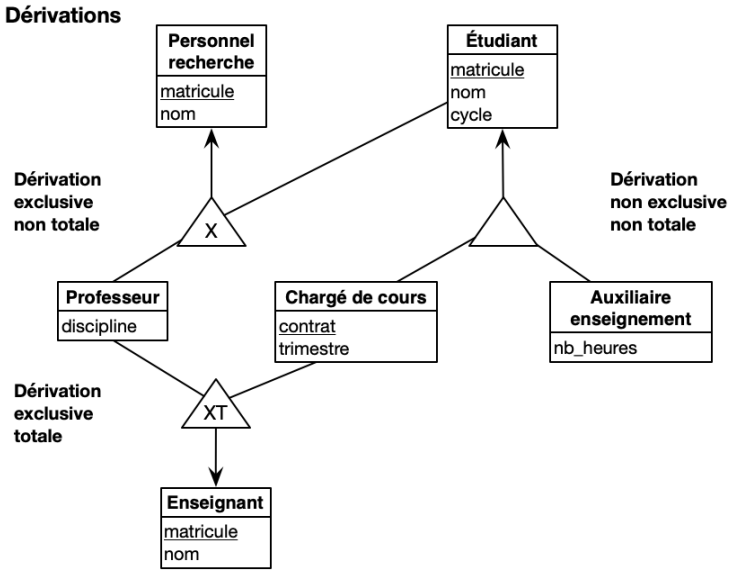


Figure 6. Exemples notation étendue Merise

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

4. Notation UML

4.1. Notation graphique

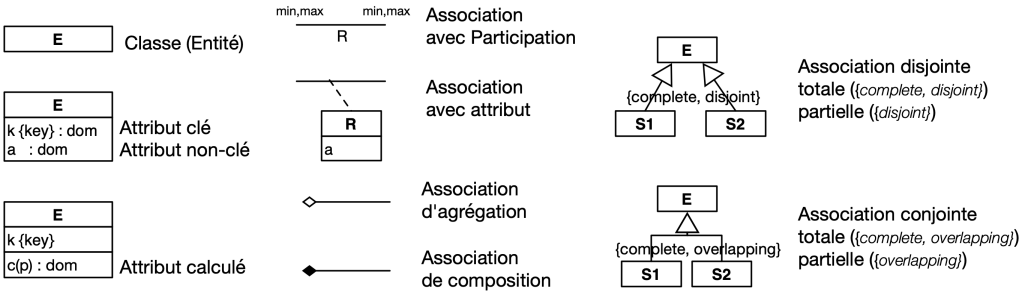


Figure 7. Symboles selon la notation UML

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

4.2. Exemples

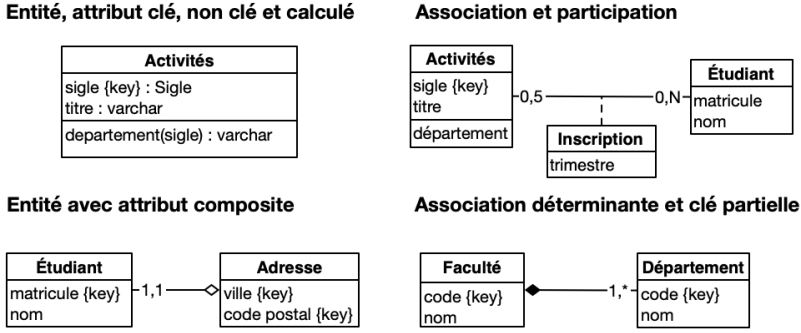


Figure 8. Exemples notation UML

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

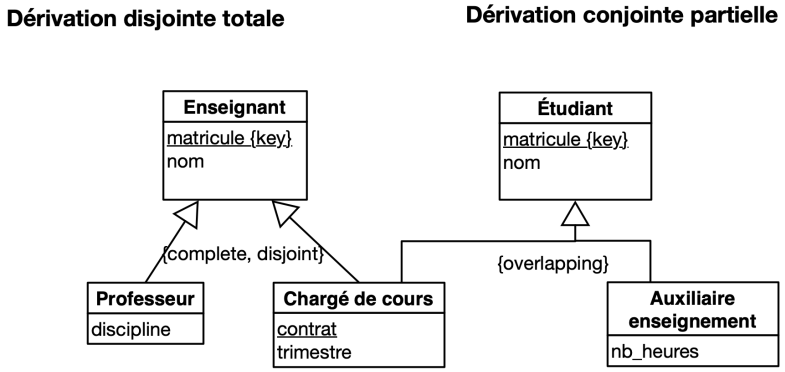


Figure 9. Exemples notation étendue Merise

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

5. Participation

5.1. Définition

Une participation est dénotée par (min, max)

Soit k un entier supérieur à 1 :

- min : 0, 1, k
- max : 1, k, *
- (min $\leq$ max) ou (max = *)

Le symbole « * » signifie que la limite maximale (max) est non bornée *a priori*.

La participation est une contrainte sur le nombre de fois qu'une même instance d'une entité peut participer à l'association.

La participation d'une entité est placée au droit de (du même côté que) l'entité.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Cette notation est dite notation d'Abrial.



Avec UML, les participations des associations binaires sont dans le sens inverse.



Certains auteurs (dont Chen, Martin et Bachman) désapprouvent l'utilisation d'un entier k supérieur à 1 dans les participations.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Exemples :

- (0, 1) ; (0, 5) ; (0, *)
- (1, 1) ; (1, 4) ; (1, *)
- (4, 6) ; (8, *)

Contre-exemples :

- (0, 0)
- (6, 4)
- (*, 1)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

5.2. Exemples

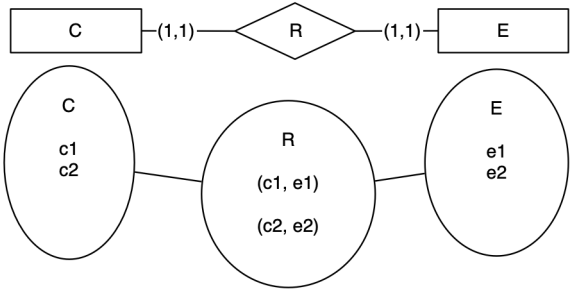


Figure 10. Participation d'une association déterminante-déterminante

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

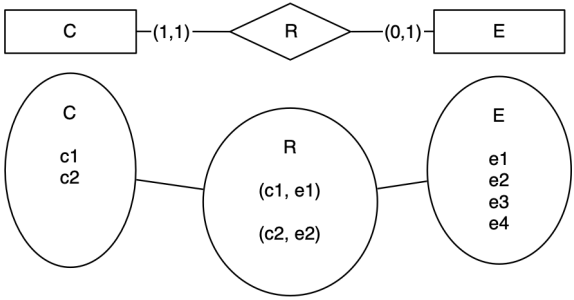


Figure 11. Participation d'une association déterminante-facultative

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

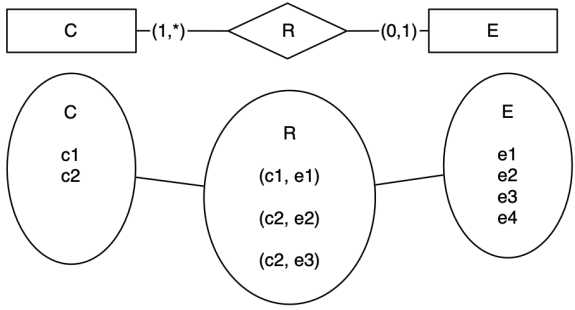


Figure 12. Participation d'une association nécessaire-facultative

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

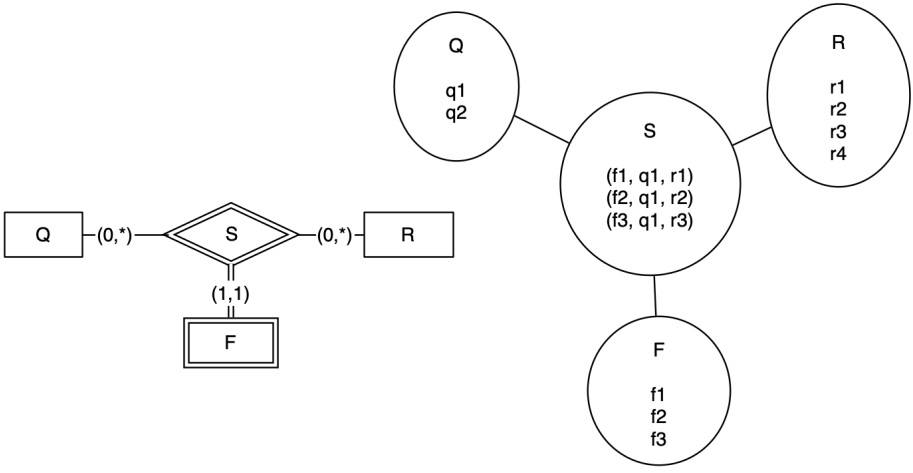


Figure 13. Participation ternaire

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Les contraintes applicables sont :

$$\forall\ f \in F.(\#\{(f,q,r) \in S\} = 1)$$
$$\forall\ q \in Q.(0 \leq \#\{(f,q,r) \in S\} \leq n)$$
$$\forall\ r \in R.(0 \leq \#\{(f,q,r) \in S\} \leq k)$$

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

6. Exemple Université

6.1. Énoncé

L'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines. Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes a beaucoup augmenté de sorte que l'activité de gestion manuelle des évaluations mobilise beaucoup de ressources.

L'Université désire constituer un répertoire des activités proposées et consigner les résultats des personnes étudiantes par activités et par type d'évaluation.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

6.2. Besoins

L'UdeS désire constituer un répertoire des **activités** proposées et consigner les **inscriptions** et les **résultats** des évaluations par **étudiant**, par **activité** par **trimestre** et par **type d'évaluation**.

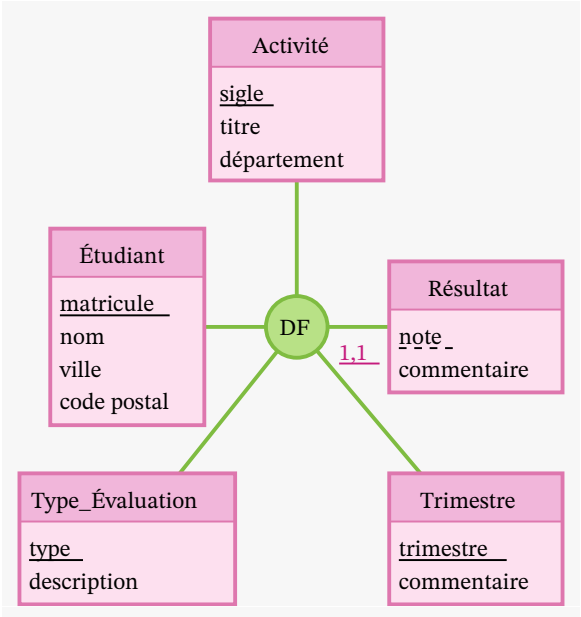
© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

6.3. MCD — itération 1

L'itération 1 consiste à définir les prédicats à partir des besoins:

- L'étudiant identifié par le matricule est « matricule », dont le nom est « nom » habite à « ville » « code postal », est inscrit à l'UdeS.
- L'activité identifiée par le sigle « sigle », décrite par le titre « titre », est offerte par l'UdeS par le département « département ».
- Le type d'évaluation de code « code », décrit par la description « description », est autorisé à l'UdeS.
- Le résultat « note » a été obtenu par l'étudiant identifié par le matricule « matricule » lors de l'évaluation « TE » dans le cadre de l'activité « activite » au trimestre « trimestre ».

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]



© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

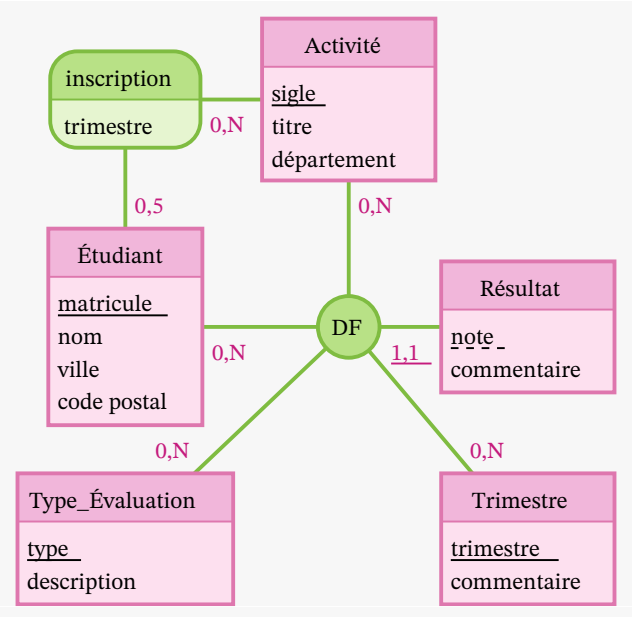
6.4. MCD — itération 2

- Une personne étudiante peut être inscrite à au plus cinq activités par trimestre.
- Une personne étudiante peut avoir zéro, un ou plusieurs résultats par activité pour différents types d'évaluation et différents trimestres.

  Note

  La notation d'Abrial est utilisée pour les participations.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

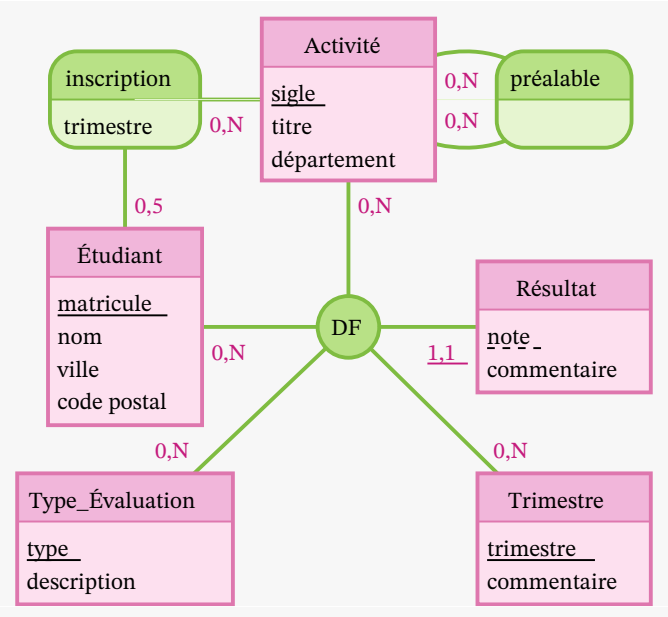


© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

6.5. MCD — itération 3

- Une personne étudiante ne peut pas s'inscrire à un cours s'il n'a pas réussi les préalables.
- Pour imposer cette contrainte, les préalables doivent être modélisés.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

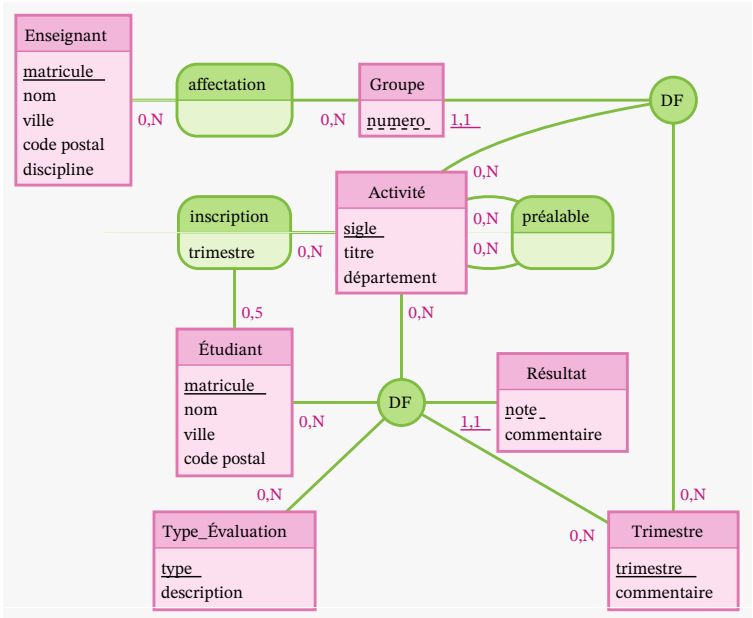


© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

6.6. MCD — itération 4

- Selon le nombre de personnes étudiantes, une activité peut être offerte à plusieurs groupes par trimestre.
- Une personne étudiante s'inscrit à un groupe d'une activité pour un trimestre donné si elle en a complété tous les préalables.
- Une personne enseignante est affectée à un groupe selon sa discipline.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]



© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

6.7. Dictionnaire de données

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Tableau 1. Spécification des types des attributs

Entité ou association	Attribut	Type
Activité	département	Département
"	sigle	Sigle
"	titre	Titre
Enseignant	code_postal	Code_postal
"	discipline	Discipline
"	matricule	Matricule_ens
"	nom	Nom
"	ville	Ville
Groupe	numero	NoGroupe
Résultat	commentaire	Description
"	note	Note
Trimestre	commentaire	Description
"	trimestre	Code_trimestre
Type_Évaluation	description	Description

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Entité ou association	Attribut	Type
"	type	Code_évaluation
inscription	trimestre	Code_trimestre
Étudiant	code_postal	Code_postal
"	matricule	Matricule_etu
"	nom	Nom
"	ville	Ville

Note

Les associations sans attributs propres sont omises.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Tableau 2. Définition des types

Type	Valeurs	Définition
Code_évaluation	Texte[2] composé de deux lettres latines majuscules	TP, TD, PR, EX
Code_postal	Texte[6] composé d'une suite de trois paires (lettre (majuscule), chiffre (arabe))	Code postal canadien
Code_trimestre	Texte[6] composé de quatre chiffres arabes (année) suivis de (1 pour hiver, 2 pour été ou 3 pour automne)	Identifiant d'un trimestre
Credit	Entier[1 .. 180]	Unité de mesure applicable aux activités de formation
Département	Texte[16]	Nom du département universitaire (responsable de la prestation des cours de certaines disciplines)
Discipline	Texte[3]	Code de trois lettres majuscules identifiant uniquement une discipline.
Matricule_ens	Texte[6] composé de six chiffres arabes	Identifiant unique d'une personne enseignante

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Type	Valeurs	Définition
Matricule_etu	Texte[8] composé de huit chiffres arabes	Identifiant unique d'une personne étudiante
NoGroupe	Texte[2] composé de deux chiffres arabes	Code distinguant les activités de même sigle offertes au même trimestre
Nom	Texte[120] composé d'au plus 120 symboles autorisés par l'État civil	Dénomination officielle d'une personne selon l'État civil [référence requise]
Note	Entier[1 .. 100]	Mesure d'évaluation
Sigle	Texte[6] composé de trois lettres majuscules latines suivies de trois chiffres arabes	Identification unique d'une activité de formation
Titre	Texte[60]	Court texte descriptif utilisé notamment pour les activités de formation
Ville	Texte[80]	Nom d'une ville en accord avec les règles de Commission de toponymie du Québec [référence requise]

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Conclusion

- Un MCD est destiné à toutes les parties prenantes impliquées dans le développement d'un système.
- La lisibilité et la non-ambigüité des diagrammes sont d'une importance capitale.
- Il importe d'utiliser une notation simple, uniforme et comprise par toutes les personnes représentant les parties prenantes.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Références

[MoCoDo2025]
MoCoDo online
Modélisation Conceptuelle de Données. Nickel. Ni souris.
https://www.mocodo.net (2025-02-22).

[Elmasri2016]
Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;
Fundamentals of database systems ;
7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016 ;
ISBN 978-0-13-397077-7.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Produit le 2026-11-03 20:37:56 UTC



Université de Sherbrooke

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]